

Documento de Especificação de Requisitos

Projeto: Tibico - Sistema de Registro Acadêmico

Registro de Alterações:

Versão	Responsável	Data	Alterações
1.0	Eduardo, Gabriel, Geann, João Paulo, Pietro, Rodrigo.	15/05/2012	Criação do Documento
1.1	Eduardo, Gabriel, Geann, João Paulo, Pietro, Rodrigo.	17/05/2012	Revisão do documento realizado após a validação
1.2	Gabriel e João Paulo.	12/09/2012	Adequando com o Documento de Requisitos

1. Introdução

Este documento apresenta a especificação dos requisitos do sistema Tibico. A atividade de análise de requisitos foi conduzida aplicando-se técnicas de modelagem de casos de uso, modelagem de classes e modelagem de comportamento dinâmico do sistema. Os modelos apresentados foram elaborados usando a UML. Este documento está organizado da seguinte forma: a seção 2 apresenta os subsistemas identificados, mostrando suas dependências na forma de um diagrama de pacotes; a seção 3 apresenta o modelo de casos de uso, incluindo descrições de atores, os diagramas de casos de uso e descrições de casos de uso; a seção 4 apresenta o modelo conceitual estrutural do sistema, na forma de diagramas de classes; a seção 5 apresenta o modelo comportamental dinâmico do sistema, na forma de diagramas de estado e de atividades; finalmente, a seção 6 apresenta o dicionário de projeto, contendo as definições das classes, atributos e principais operações identificados.

2. Identificação de Subsistemas

A Figura 1 mostra os subsistemas identificados no contexto do presente projeto, os quais são descritos na Tabela 1.

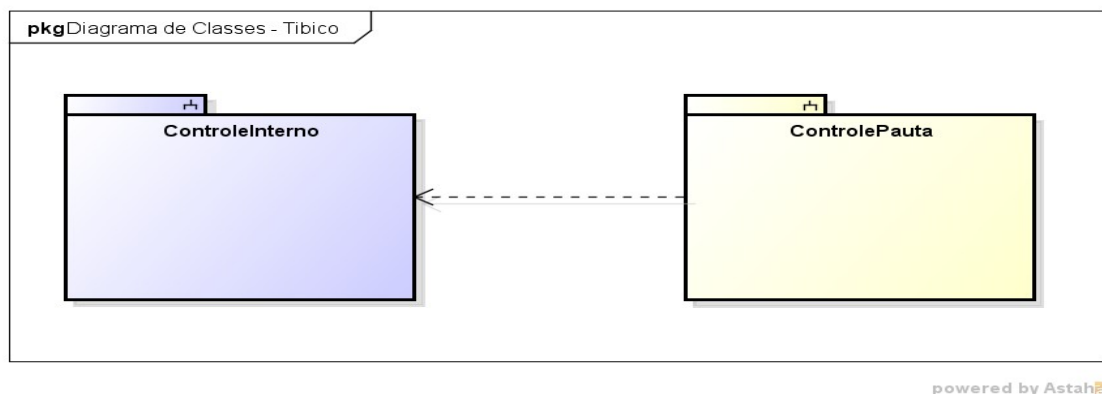


Figura 1 – Diagrama de Pacotes e os Subsistemas Identificados.

Subsistema	Descrição
ControleInterno	Envolve toda a funcionalidade relacionada com o controle interno da instituição de ensino, abrangendo registro de cursos, turmas, alunos, professor entre outros.
ControlePauta	Envolve toda a funcionalidade relacionada ao registro de aulas, avaliações e consultas de desempenho das turmas e alunos.

Tabela 1 – Subsistemas

3. Modelo de Casos de Uso

O modelo de casos de uso visa capturar e descrever as funcionalidades que um sistema deve prover para os atores que interagem com o mesmo. Os atores identificados no contexto deste projeto estão descritos na Tabela 2.

Ator	Descrição
Funcionário	Representa os funcionários do registro acadêmico com acesso à criação de cursos, cadastramento de alunos, professores, entre outros.
Professor	Representa os professores da instituição com acesso às funcionalidades de pauta, e consultas do desempenho das turmas e alunos.
Aluno	Representa os alunos da instituição, com acesso as funcionalidades de matricular-se em uma turma e consultar o seu boletim.

Tabela 2 – Atores

A seguir, são apresentados os diagramas de casos de uso e as descrições associadas, organizados por subsistema.

3.1 - Subsistema ControleInterno

A Figura 2 apresenta o diagrama de casos de uso do subsistema ControleInterno.

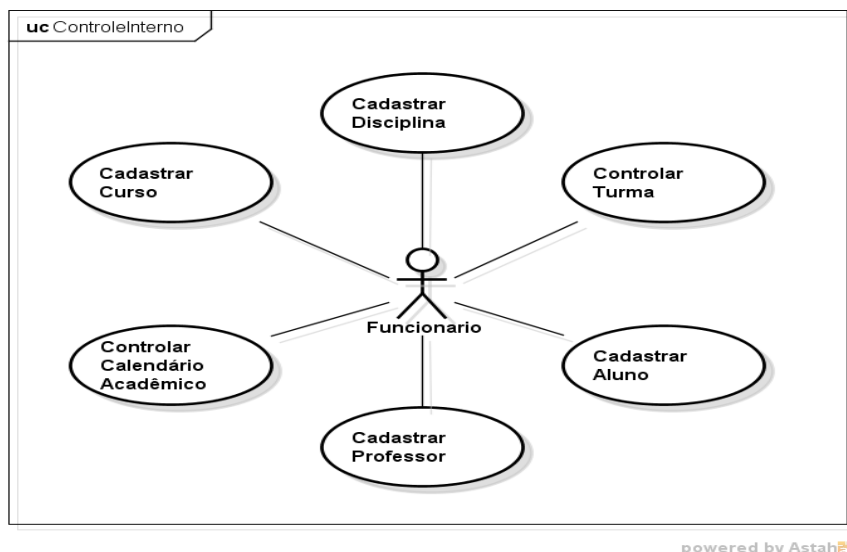


Figura 2 – Diagrama de Casos de Uso do Subsistema ControleInterno

A seguir, são apresentadas as descrições de cada um dos casos de uso identificados. Os casos de uso cadastrais de baixa complexidade, envolvendo inclusão, alteração, consulta e exclusão, são descritos na tabela abaixo, segundo o padrão da organização.

Subsistema	ControleInterno			
Caso de Uso	Ações Possíveis	Observações	Requisitos	Classes
Cadastrar Curso	I,A,C,E	[I] Informar: Nome, regime(seriado ou crédito), duração, descrição, área de conhecimento e grau de instrução. [E] Só é possível excluir um curso se não possuir nenhum registro de aluno ou turma vinculado ao mesmo.	RF01	Curso
Cadastrar Disciplina	I,A,C,E	[I] Informar: Nome, carga horária, pré-requisitos, número de créditos, identificador do período correspondente e a área da disciplina. [E] Só é possível excluir uma disciplina que não tenha turmas associadas.	RF02	Disciplina, Curso
Controlar Calendário Acadêmico*	I,A,C,E	[I] Informar: Identificador, duração (bimestral, trimestral, semestral), data de início do calendário acadêmico, data de fim do calendário acadêmico, data de início do período letivo, data de fim do período letivo, data de início do período de matrícula, data de fim período	RF05	CalendarioAcademico

		de matrícula e curso correspondente. [E] Só pode ser excluído se não estiver vinculado a nenhum curso.		
Controlar Turma**	I,A,C,E	[I] Informar: Disciplina, identificador do calendário acadêmico, número de vagas e os dias da semana e seus respectivos horários(início e fim). [E] Só é possível excluir uma turma se nenhum aluno estiver matriculado nela.	RF06, RF07, RF13.	Turma, Aluno, Disciplina, Professor, Horário, Calendário Acadêmico
Cadastrar Professor	I,A,C,E	[I] Informar: Nome, sexo, data de nascimento, CPF, identidade, telefones, e-mail, endereço, formação acadêmica e área de atuação. [E] Um professor só pode ser excluído caso não tenha sido alocado para nenhuma turma.	RF04	Professor.
Cadastrar Aluno	I,A,C,E	[I] Informar: Nome, sexo, data de nascimento, CPF, identidade, telefones, e-mail, nome dos pais, endereço e curso. [E] Só pode ser excluído um aluno que não tenha cursado em nenhuma turma.	RF03	Aluno, Curso.

Tabela 3 – Casos de Uso Cadastrais

*Os eventos cadastrais do caso de uso **Controlar Calendário Acadêmico** foram descritos nessa tabela, outros serão descritos abaixo.

Os eventos cadastrais do caso de uso **Controlar Turma foram descritos nessa tabela, outros serão descritos abaixo.

A seguir, são apresentados os casos de uso de maior complexidade que não puderam ser descritos segundo os formatos tabulares simplificados. Esses casos de uso são descritos segundo o padrão de descrição completa de casos de uso definido.

Descrição de Caso de Uso**Projeto: Tibico - Sistema de Registro Acadêmico****Subsistema: Controle Interno****Caso de Uso: Controlar Turma**

Descrição Sucinta: Parte deste caso de uso já foi descrito anteriormente na tabela de casos de uso cadastrais. Ele é responsável por iniciar e finalizar turma, alocar professor, iniciar e finalizar período de matrícula.

Fluxos de Eventos Normais

Nome do Fluxo de Eventos Normal	Precondição	Descrição
<i>Alocar Professor</i>	1- Possuir Turma cadastrada.	1 – O funcionário seleciona uma turma. 2 – O sistema exibe os professores disponíveis de horário e que a área da disciplina seja igual a área de atuação do professor. 3 – O funcionário seleciona o professor. 4 – O professor é alocado na turma.
<i>Fechar Período</i>		1 – O funcionário seleciona um curso. 2 – O sistema exibe os calendários disponíveis. 3 – O funcionário seleciona o calendário. 4 – O funcionário clica em fechar calendário. 4 – O calendário é fechado.

Fluxos de Eventos de Exceção

Nome do Fluxo de Eventos Normal Relacionado	Condição de Exceção	Descrição
<i>Alocar Professor</i>	2 – O sistema exibe os professores disponíveis de horário e que a área da disciplina seja igual a área de atuação do professor.	2.1 – Caso não exista professor disponível e apto para ministrar a disciplina, uma mensagem é exibida informando a situação.

Requisitos Relacionados: RF06, RF07, RF13, RN01.**Classes Relacionadas:** Turma, Aluno, Disciplina, Professor, Horario, CalendarioAcademico.

3.2 - Subsistema ControlePauta

A Figura 3 apresenta o diagrama de casos de uso do subsistema ControlePauta.

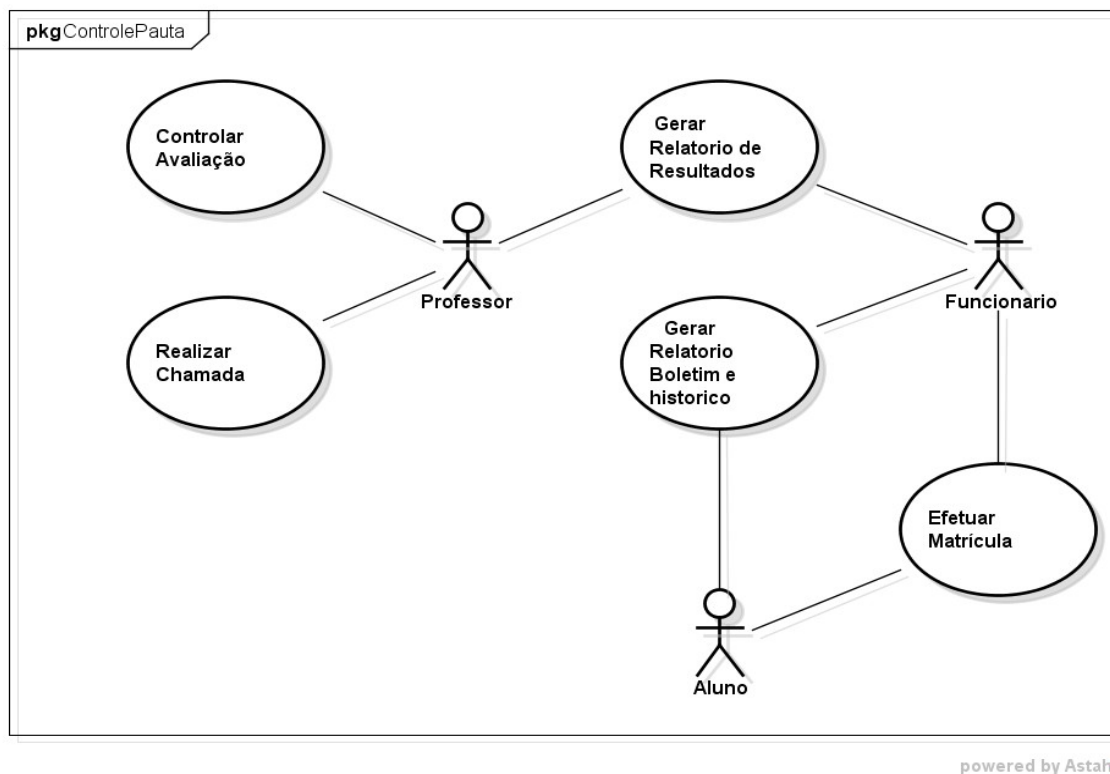


Figura 3 – Diagrama de Casos de Uso do Subsistema ControlePauta

A seguir, são apresentadas as descrições de cada um dos casos de uso identificados. Os casos de uso cadastrais de baixa complexidade, envolvendo inclusão, alteração, consulta e exclusão, são descritos na tabela abaixo, segundo o padrão da organização.

Tabela 4 – Casos de Uso Cadastrais

Subsistema	ControlePauta			
Caso de Uso	Ações Possíveis	Observações	Requisitos	Classes
Controlar Avaliação*	I,A,C,E	[I] Informar: turma, nome e o peso da avaliação.[E] Toda vez que uma avaliação for excluída uma confirmação é solicitada ao professor.	RF08 RF09	Avaliacao, Resultado, Turma.

*Os eventos cadastrais do caso de uso **Controlar Avaliação** foram descritos nessa tabela, outros serão descritos posteriormente.

Descrição de Caso de Uso**Projeto:** Tibico - Sistema de Registro Acadêmico**Subsistema:** ControlePauta**Caso de Uso:** Controlar Avaliação

Descrição Sucinta: Este caso de uso é responsável cadastrar as avaliações e registrar as pontuações obtidas por cada aluno em cada avaliação.

Fluxos de Eventos Normais

Nome do Fluxo de Eventos Normal	Precondição	Descrição
<i>Inserir Pontuação</i>	1- Possuir uma avaliação cadastrada.	1- O professor seleciona a turma e a avaliação. 2- O professor preenche a observação e a pontuação obtida para cada aluno. 3- Os dados são validados. 4- A pontuação é registrada.

Fluxos de Eventos de Exceção

Nome do Fluxo de Eventos Relacionado	Condição de Exceção	Descrição
<i>Inserir Pontuação</i>	3- Dados inválidos	3a- Uma mensagem de erro é exibida, retornando ao passo 2 para correção dos dados inválidos.

Requisitos Relacionados: RF08, RF09, RNF05.**Classes Relacionadas:** Avaliacao, Turma, Resultado.**Descrição de Caso de Uso**

Projeto: Tibico - Sistema de Registro Acadêmico**Subsistema: ControlePauta****Caso de Uso: Realizar Chamada**

Descrição Sucinta: Este caso de uso é responsável por guardar a frequência dos alunos em cada disciplina. O professor pode inserir a quantidade de aulas dadas e faltas para cada aluno.

Fluxos de Eventos Normais

Nome do Fluxo de Eventos Normal	Precondição	Descrição
<i>Realizar Chamada</i>	-Sem restrições	1- O professor seleciona a turma. 2- Os alunos são exibidos. 3- O professor informa a data, o conteúdo dado na aula, a quantidade de aulas dadas e a quantidade de faltas de cada aluno. 4- Os dados são validados, verificando se a data informada está dentro do período letivo do calendário acadêmico e se a quantidade de faltas é menor ou igual a quantidade de aulas dadas. 5- A chamada é finalizada.

Fluxos de Eventos de Exceção

Nome do Fluxo de Eventos Normal Relacionado	Condição de Exceção	Descrição
<i>Realizar Chamada</i>	3- Dados inválidos	3a- Uma mensagem de erro é exibida, retornando ao passo 2 para correção dos dados inválidos.

Requisitos Relacionados: RF09, RNF05.

Classes Relacionadas: Turma, Aula, Frequencia, Aluno.

Caso de Uso: Efetuar Matrícula

Descrição Sucinta: Este caso de uso é responsável por possibilitar a inscrição do aluno em uma turma ofertada.

Fluxos de Eventos Normais

Nome do Fluxo de Eventos Normal	Precondição	Descrição
<i>Efetuar matrícula</i>	1 - Possuir uma turma iniciada para matrícula.	1 – O funcionário seleciona o aluno que deseja matricular. (caso seja o próprio aluno a fazer a matrícula, esta etapa é desconsiderada.) 2- São exibidas somente as turmas em que o aluno já cumpriu os pré-requisitos da disciplina vinculada a cada turma. 3- O funcionário/aluno seleciona a(s) turma(s) que deseja realizar a matrícula. 4 - O sistema verifica se há vagas disponíveis. 5 - O aluno é matriculado.
<i>Cancelar matrícula</i>	1 - Possuir matrícula realizada.	1- O sistema verifica se está no prazo de realização de matrícula. 2- O funcionário seleciona o aluno que deseja cancelar a matrícula. (caso seja o próprio aluno a fazer a matrícula, esta etapa é desconsiderada.) 3- Uma mensagem de confirmação é solicitada. 4- O sistema cancela a matrícula do aluno.
<i>Consultar matrículas</i>		1- O funcionário seleciona o calendário acadêmico que deseja consultar. 2- As turmas referentes ao calendário são exibidas. 3- O funcionário seleciona a turma que deseja. 4- As matrículas e os respectivos alunos da turma são exibidos.

Fluxos de Eventos de Exceção

Nome do Fluxo de Eventos Relacionado	Condição de Exceção	Descrição
<i>Efetuar matrícula</i>	4- Não há vagas.	4a- Uma mensagem de erro é exibida, dizendo que: não existem vagas e o fluxo retorna para o passo 2.
<i>Cancelar matrícula</i>	1- Fora do prazo do período de matrícula.	1a- Uma mensagem de erro é exibida, dizendo que está fora do prazo de matrícula.
<i>Consultar matrículas</i>	2- Não há turmas a serem exibidas. 4- Não há alunos matriculados.	2a- Uma mensagem de erro é exibida, dizendo que não há turmas cadastradas referentes ao calendário selecionado. 4a- Uma mensagem de erro é exibida, dizendo que não há alunos matriculados na turma selecionada.

Requisitos Relacionados: RF06, RF13.

Classes Relacionadas: Aluno, Turma, Disciplina.

Os casos de uso de consulta mais abrangente que as consulta a um único objeto (já tratadas como parte dos casos de uso cadastrais), mas ainda de baixa complexidade, tais como

consultas que combinam informações de vários objetos envolvendo filtros, estão descritos na tabela abaixo, segundo o padrão da organização.

Subsistema	ControlePauta		
Caso de Uso	Observações	Requisitos	Classes
Gerar Relatório de Resultados	As consultas de resultados poderão ser feitas fazendo a combinação do curso, calendário acadêmico e a turma relacionada ao mesmo. (caso seja o professor, somente as turmas que o mesmo ministra/ministrou serão apresentadas). Resultados: Serão listados o curso, identificador do calendário acadêmico, a turma (nome da disciplina), o nome dos alunos, matrícula, situação de aprovação, percentual de frequência, nota final e a média da turma.	RF11	Aluno, Turma, Avaliacao, Resultado.
Gerar Relatório Boletim	As consultas de Boletim poderão ser realizadas fazendo uma combinação do calendário acadêmico e o aluno correspondente. (caso seja o aluno, somente o calendário acadêmico será solicitado). Resultados: Serão listados o nome do curso, nome do aluno, número de matrícula do aluno, as disciplinas cursadas com nota, número de faltas, situação do aluno perante aquela disciplina (aprovado, reprovado por falta, reprovado por nota) e o coeficiente do aluno.	RF12	Aluno, Turma, Curso, Disciplina, Avaliacao, Resultado, Frequencia, Calendario Academico.
Gerar Relatório Histórico	As consultas de Histórico poderão ser realizadas selecionando o aluno correspondente. Resultados: Será listado o nome do curso, nome do aluno, número de matrícula do aluno, as disciplinas cursadas com nota, percentual de frequência, situação do aluno perante aquela disciplina (aprovado, reprovado por falta, reprovado por nota) e o coeficiente do aluno.	RF12	Aluno, Turma, Curso, Disciplina, Avaliacao, Resultado, Frequencia, Calendario Academico.

Tabela 5 – Casos de Uso de Consulta

4. Modelo Estrutural

O modelo conceitual estrutural visa capturar e descrever as informações (classes, associações e atributos) que o sistema deve representar para prover as funcionalidades descritas na seção anterior. A seguir, são apresentados os diagramas de classes de cada um dos subsistemas identificados no contexto deste projeto. Na seção 6 – Dicionário de Projeto – são apresentadas as descrições das classes, atributos e operações presentes nos diagramas apresentados nesta seção.

4.1 - Subsistema ControleInterno

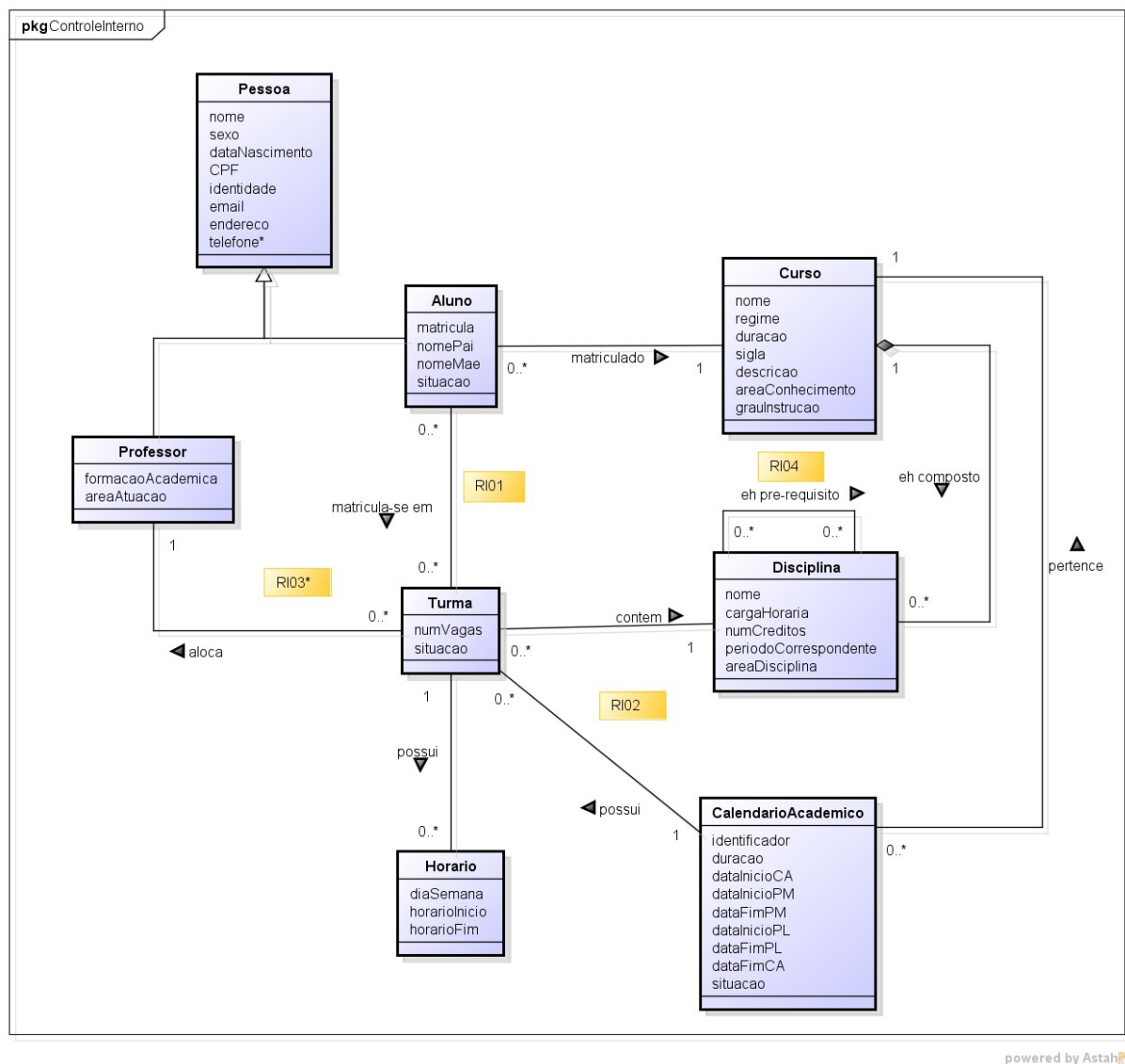


Figura 4 - Diagrama de classes do subsistema *ControleInterno*

As seguintes restrições de integridade devem ser observadas:

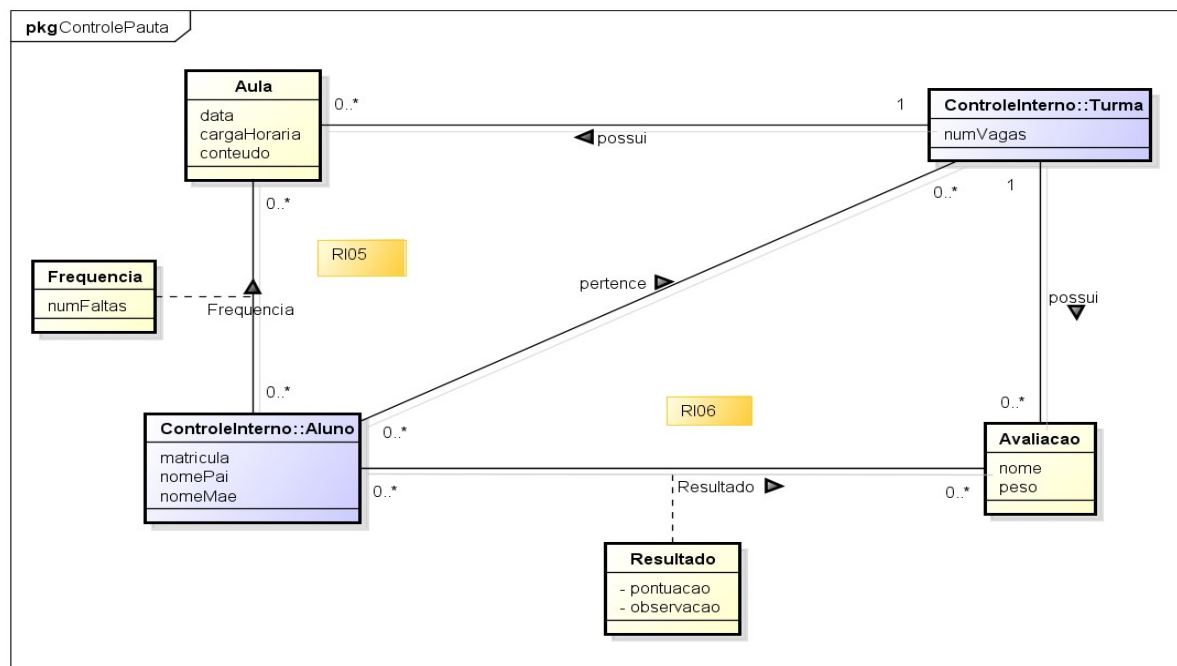
- RI01 - Um aluno não pode se matricular em uma turma na qual a disciplina não faça parte de seu curso.
- RI02 - Uma turma só pode ser vinculada a um calendário acadêmico se ele pertencer ao curso da mesma disciplina da turma.

- RI03 - Um professor não pode estar alocado em duas turmas do mesmo curso, com o mesmo horário num mesmo calendário acadêmico.

* Não está sendo tratado o caso de o professor ser alocado em calendários acadêmicos de cursos diferentes em um mesmo horário.

- RI04 - Uma disciplina não pode ser pré-requisito dela mesma direta ou indiretamente.

4.2 - Subsistema ControlePauta



A Figura 5 apresenta o diagrama de classes do subsistema Controle Pauta

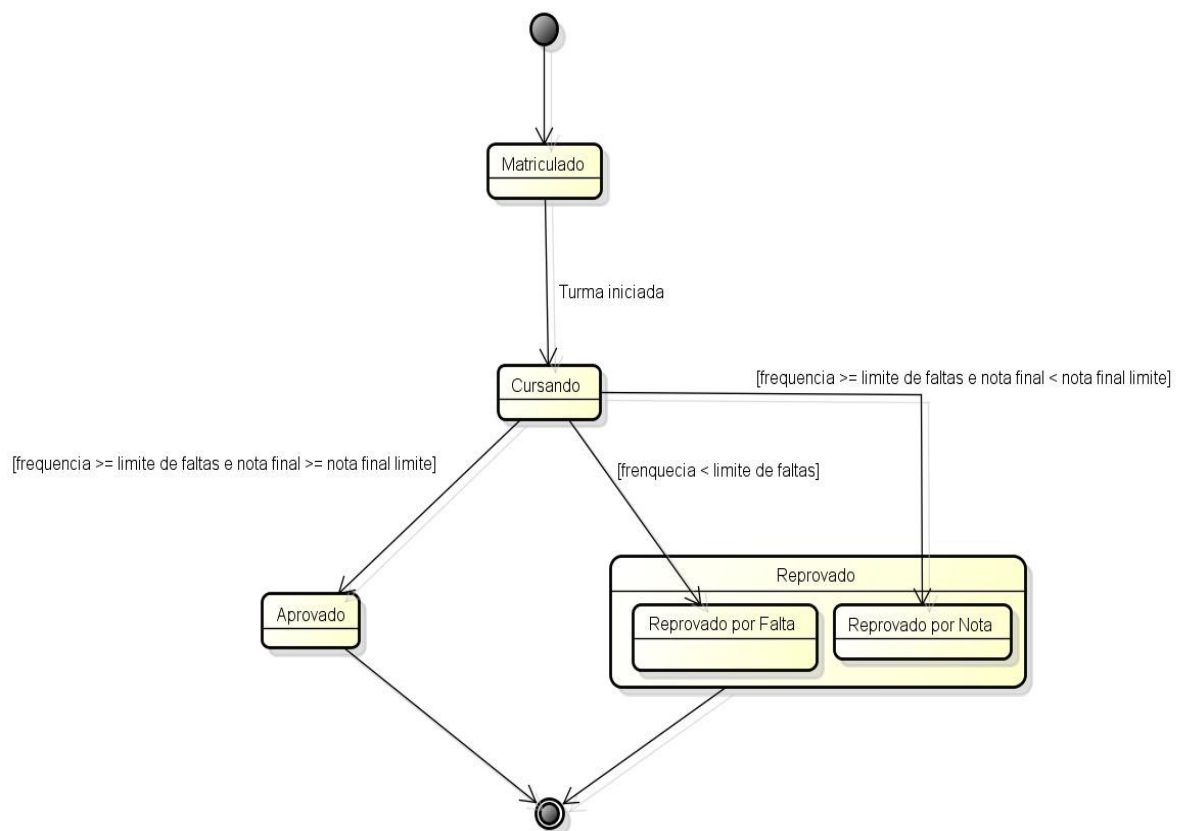
- RI05 – Um aluno só pode estar associado a uma aula de sua turma.
- RI06 – Um aluno só pode estar associado a uma avaliação de sua turma.

5. Modelo Dinâmico

O modelo dinâmico visa capturar o comportamento dinâmico do sistema. A seguir, são apresentados os diagramas de estados e os diagramas de atividades elaborados no contexto deste projeto.

5.1 – Diagramas de Estados

A Figura 6 apresenta o diagrama de estados da classe Aluno do subsistema ControleInterno.



powered by Astah

Figura 6 – Diagrama de Estados da Classe Aluno.

6. Dicionário de Dados

Esta seção apresenta as definições das classes (e seus atributos), servindo como um glossário do projeto. As definições são organizadas por subsistema. Vale destacar que operações básicas (operações *get* e *set*, construtoras e destrutoras de objetos) não são listadas e descritas.

6.1 – Subsistema Controle Interno

Pessoa				
Atributo	Definição	Obrigatoriedade	Tipo	Domínio
nome	O atributo representa o nome da pessoa	Sim	Texto	-
sexo	O atributo representa o sexo da pessoa	Não	Texto	Masculino ou Feminino
dataNascimento	O atributo representa a data de nascimento da pessoa	Não	Data	(ex.: 10/12/2012)
cpf	O atributo representa o CPF da pessoa	Sim	Numérico	-
identidade	O atributo representa o RG da pessoa	Sim	Numérico	-
email	O atributo representa o email da pessoa	Não	Texto	-
endereco	O atributo representa o endereço da pessoa	Não	Texto	-
telefone	O atributo representa os telefones da pessoa	Não	Numérico	-
Aluno				
Atributo	Definição	Obrigatoriedade	Tipo	Domínio
matricula	O atributo representa a matricula do aluno	Sim	Texto	-
nomePai	O atributo representa o nome do pai do aluno	Não	Texto	-
nomeMae	O atributo representa o nome da mãe do aluno	Não	Texto	-
status	O atributo representa a situação do aluno perante o curso	Não	Texto	-
Professor				
Atributo	Definição	Obrigatoriedade	Tipo	Domínio
formacaoAcademica	O atributo representa o titulo do professor	Sim	Texto	Graduado, Mestrado ou Doutorado
areaAtuacao	O atributo representa o setor disposto a atuar	Sim	Texto	Abrangendo Áreas do Conhecimento do CNPQ
Turma				
Atributo	Definição	Obrigatoriedade	Tipo	Domínio
numVagas	O atributo representa o número de vagas total da turma	Sim	Numérico	0 a n {n n>=0}
situacao	O atributo representa a situação da turma	Não	Texto	-

Horario				
Atributo	Definição	Obrigatoriedade	Tipo	Domínio
diaSemana	O atributo representa a data que será ministrada a aula	Sim	Texto	Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta, Sábado
horarioInicio	O atributo representa o horário que inicia a aula	Sim	Data	10:00 AM
HorarioFim	O atributo representa o horário que termina a aula	Sim	Data	10:00 AM
CalendarioAcademico				
Atributo	Definição	Obrigatoriedade	Tipo	Domínio
identificador	O atributo representa um valor referente ao período	Sim	Numérico	1 a n {n>0}
duracao	O atributo representa quantidade de aulas que terá o período	Sim	Numérico	0 a n {n>=0}
dataInicioCA	O atributo representa a data do inicio do calendário acadêmico	Sim	Data	(ex.: 10/12/2012)
datInicioPM	O atributo representa a data do inicio do período de matrícula	Sim	Data	(ex.: 10/12/2012)
dataFimPM	O atributo representa a data do fim do período de matrícula	Sim	Data	(ex.: 10/12/2012)
dataInicioPL	O atributo representa a data do inicio do período letivo	Sim	Data	(ex.: 10/12/2012)
dataFimPL	O atributo representa a data do fim do período letivo	Sim	Data	(ex.: 10/12/2012)
dataFimCA	O atributo representa a data do fim do calendário acadêmico	Sim	Data	(ex.: 10/12/2012)
situacao	O atributo representa a situação do calendário	Não	Texto	-
Disciplina				
Atributo	Definição	Obrigatoriedade	Tipo	Domínio
nome	O atributo representa o nome da disciplina	Sim	Texto	-
cargaHoraria	O atributo representa a carga horaria de uma disciplina	Sim	Numérico	0 a n {n>=0}
numCreditos	O atributo representa o peso de uma disciplina	Sim	Numérico	1 a n {n>0}
periodoCorrespondente	O atributo representa o valor referente ao período	Sim	Numérico	1 a n {n>0}
areaDisciplina	O atributo representa as respectivas áreas de atuação	Sim	Texto	Abrangendo Áreas do Conhecimento do CNPQ
Curso				
Atributo	Definição	Obrigatoriedade	Tipo	Domínio
nome	O atributo representa o nome do curso	Sim	Texto	-
sigla	O atributo representa a sigla do curso		Texto	-
regime	O atributo representa o regime do curso	Sim	Texto	Seriado ou Crédito
duracao	O atributo representa o tempo de duração do curso	Sim	Numérico	1 a n {n>0}
descricao	O atributo representa a descrição do curso	Sim	Texto	-
areaConhecimento	O atributo descreve as áreas de atuação de um aluno formado	Sim	Texto	Indefinido, ciências exatas e da terra, ciências

				biológicas, engenharias, ciências da saúde, ciências agrárias, ciências sociais aplicadas, ciências humanas, linguística, letras, artes, outros
grauInstrucao	O atributo representa o grau de instrução do curso	Sim	Texto	Técnico , Superior, Pós-Graduação, Mestrado

6.2 - Subsistema Controle Pauta Consulta

Aula				
Atributo	Definição	Obrigatoriedade	Tipo	Domínio
data	O atributo representa a data da aula corrente	Sim	Data	-
quantidade	O atributo representa a quantidade de aulas aplicadas	Sim	Numérico	Seriado ou Crédito
conteudo	O atributo representa o tema do conteúdo ministrado	Sim	Texto	-
Frequencia				
Atributo	Definição	Obrigatoriedade	Tipo	Domínio
numfaltas	O atributo representa o número de faltas de um aluno na turma	Sim	Numérico	0 a n {n n>=0}
Resultado				
Atributo	Definição	Obrigatoriedade	Tipo	Domínio
pontuacao	O atributo representa o valor do resultado para uma avaliação de cada aluno	Sim	Numérico	0 a 100
observacao	O atributo representa a possível adição ou decremento de valores relativos à nota	Não	Texto	-
Avaliação				
Atributo	Definição	Obrigatoriedade	Tipo	Domínio
nome	O atributo representa o tipo da avaliação, a critério do Professor	Sim	Texto	-
peso	O atributo representa o peso da avaliação	Sim	Numérico	1 a 100